

Technische Dokumentation Kühlschrankmanager KM3003

Samuel Brunner

November 9, 2024

Contents

1	Plattform und Systemarchitektur	3
2	Software	4
2.1	Verwendete Bibliotheken, Frameworks und Tools	4
2.2	Datenbankstruktur	4
2.3	Testing	4
3	Deployment	4
4	Herausforderung bei der Implementierung	4
5	Ausblick und Verbesserungsvorschläge	5
6	Inline documentation anhängen	5

Abstract

Das Problem, welches der Kühltankmanager 3003 löst, lässt sich mit dem Stichwort Strichliste beschreiben. Am Kühltank hing früher eine Liste mit den verfügbaren Getränken und den aktuellen Mitgliedern unseres Vereines.

Für jedes erworbene Getränk wird ein Strich auf der Liste in der Zeile des jeweiligen Mitglieds und in der Spalte des erworbenen Getränks eingetragen. In sinnvollen Zeitintervallen, werden die Striche auf der Liste gezählt und für jedes Mitglied ein Saldo für die Abrechnung gebildet. Danach wird die Liste neu ausgedruckt und wieder mit Strichen gefüllt.

Der KM3003 digitalisiert diesen Prozess und ermöglicht die Identifizierung von Mitgliedern mit Barcodes, die auf den Studentenausweisen aufgedruckt sind, die Auswahl der Produkte über ohnehin aufgedruckte EAN-Codes und das Führen von negativen und positiven Salden.

Zusammengefasst lässt sich der Kühltankmanager als ein via Tochtscreen bedienbares Point-of-Sale Gerät mit Self-Checkout und Barcode-Scanner beschreiben.

1 Plattform und Systemarchitektur

Als Basis wurde ein Microsoft Surface 3 mit dem zugehörigen Dock verwendet. Das Surface 3 ist ein Tablet-Computer mit einem zuverlässigen kapazitiven Multi-Touchscreen und solider Treiberunterstützung unter Windows. Als Betriebssystem wird ein unverändertes Windows 11 Home verwendet, um eine gut getestete und stabile Basis zu bieten. Auch die Verfügbarkeit von Updates in der Zukunft wird so maximiert.

Weiterhin bieten die meisten Microsoft Surface Geräte einen Kioskmodus der spezielle Lösungen für Geräte mit festem und ortsunveränderlichem Verwendungszweck bietet. So optimiert der Kioskmodus das Ladeverhalten für Geräte, die permanent mit Strom versorgt werden, um die Akkulebensdauer zu verlängern. Weiterhin kann der Zugang zu Anwendungen, die nicht dem gedachten Verwendungszweck entsprechen, beschränkt werden.

Zum scannen wird ein Freihandscanner (Modell DS9208) der Firma Zebra verwendet. Dieser wird per USB angeschlossen, meldet sich aber unter Windows, als ein über serielle Schnittstelle angebundenes Gerät. Dies erfolgt unter Verwendung des USB communications device class driver (USB CDC driver).

Das Surface dient als reines Point-of-Sale Gerät und speichert keinerlei Daten. Hierfür wird eine externe MySQL-Datenbank verwendet, welche Nutzer, Produkte, Ein- bzw. Auszahlungen und Einkäufe enthält.

2 Software

Als Implementierungssprache wurde objektorientiertes Python3 verwendet. Python Anwendungen laufen auf nahezu allen Plattformen und sind schnell zu implementieren. Python selbst ist weit verbreitet und einfach zu lernen, was Wartungsarbeiten oder die Erweiterung mit neuen Features für zukünftige Mitglieder erleichtert. Auch die Verfügbarkeit von bestehenden Bibliotheken für graphical user interface (GUI), Datenbankbindung und serielle Schnittstellen ist optimal.

2.1 Verwendete Bibliotheken, Frameworks und Tools

pysqimlegui mysql connector

2.2 Datenbankstruktur

TODO an Normalformen angelehnt atomare Felder

2.3 Testing

Unit tests schreiben mit pyunit test Framework

3 Deployment

- deployment: surface, ansible for km3003 standalone cyclical restart windows task scheduler mysql db

4 Herausforderung bei der Implementierung

- wiederaufbau von Verbindungsabbrüchen (Datenbank und Scanner) zur Laufzeit

5 Ausblick und Verbesserungsvorschläge

UI Framework is kacke Sounds

6 Inline documetation anhängen

USB CDC driver USB communications device class driver

GUI graphical user interface

List of Figures

References

- [1] Microsoft Kiosk Mode? <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/iot/iot-enterprise/customize/kiosk-mode>
- [2] What is infrastructure as code (IaC)? <https://learn.microsoft.com/en-us/devops/deliver/what-is-infrastructure-as-code>
- [3] INSYS MICROELECTRONICS <https://www.insys-tec.de/en/>